МАТЕМАТИКА — ВЕЖБА 6

Релације: приказивање, својства, поредак и преференције

Нека је A непразан скуп. Бинарна релација ρ у скупу A јесте подскуп Декартовог производа $A \times A$, тј. $\rho \subseteq A \times A$. Уместо $(x, y) \in \rho$ често пишемо $x \rho y$. Када релацију ρ запишемо скуповно, као скуп уређених парова, тај скуп називамо *графом релације* ρ. То треба разликовати од њеног усмереног графа (дијаграма). Инверзна релација је

$$\rho^{-1} = \{(y, x) \in A \times A \mid (x, y) \in \rho\}.$$

У таблици релације ред представља први, а колона други елемент уређеног пара. У усмереном графу пару (x, y) одговара стрелица $x \to y$.

Приказивање релација

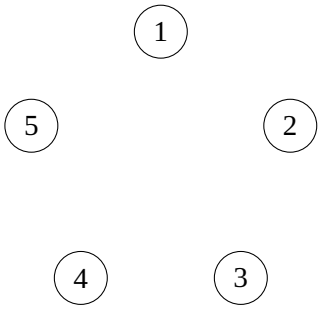
1. Нека је $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ и

$$\rho = \{(1,1), (1,3), (2,4), (3,2), (4,5), (5,3)\}.$$

а) Попунити таблицу релације (уписати 0 или 1):

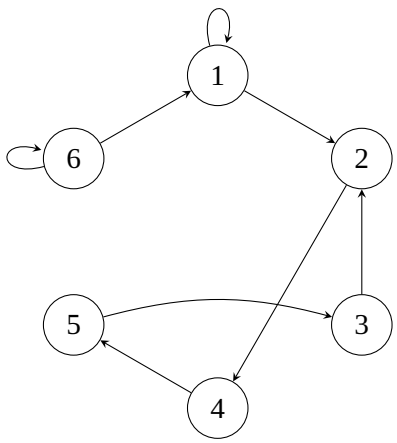
ρ	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

б) Представити релацију усмереним графом — додати стрелице.



в) Написати све уређене парове инверзне релације ρ^{-1}.

2. На скупу $D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ релација δ приказана је усмереним графом.



а) Исписати релацију δ као скуп уређених парова.

б) Навести све парове инверзне релације δ^{-1}.

3. На скупу $B = \{a, b, c, d, e\}$ релација σ дата је таблицом:

σ	a	b	c	d	e
a	1	1	0	0	0
b	0	1	1	0	0
c	0	0	1	0	1
d	0	0	0	1	0
e	0	0	0	0	1

.

Записати σ као скуп уређених парова. Да ли је $(a, c) \in \sigma$? Да ли је $(c, e) \in \sigma$?

4. Нека је $C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ и $x\tau y \iff x < y$. Навести све уређене парове релације τ и одредити колико их има.

Својства релација

Нека је $\rho \subseteq A \times A$ бинарна релација. За бинарну релацију ρ користимо следеће називе својстава:

- рефлексивна ако $(\forall x \in A)\ x\rho x$;
- симетрична ако $(\forall x, y \in A)\ x\rho y \Rightarrow y\rho x$;
- антисиметрична ако $(\forall x, y \in A)\ (x\rho y \wedge y\rho x) \Rightarrow x = y$;
- транзитивна ако $(\forall x, y, z \in A)\ (x\rho y \wedge y\rho z) \Rightarrow x\rho z$;
- комплетна (линеарна, потпуна) ако $(\forall x, y \in A)\ x\rho y \vee y\rho x$.

За поредак и еквиваленцију користимо одговарајуће комбинације наведених својстава.

5. На скупу $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ дате су три релације:

$$\rho_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (1,2)\},$$
$$\rho_2 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (1,2), (2,1)\},$$
$$\rho_3 = \{(1,2), (2,3), (1,3), (4,5)\}.$$

За сваку испитати рефлексивност, симетричност, антисиметричност и транзитивност. Уписати ДА или НЕ и за свако „НЕ” навести један контрапример.

Релација	Рефлексивна	Симетрична	Антисиметрична	Транзитивна
ρ_1				
ρ_2				
ρ_3				

6. Нека је $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ и $\rho = \{(1,2), (2,3), (3,4), (5,6), (6,7), (2,8)\}$. Одредити бар две могућности за скуп σ са најмањим бројем парова тако да је $\rho \setminus \sigma$ транзитивна релација. Објаснити зашто су добијена решења минимална.

7. Нека је $A = \{a, b, c, d, e\}$ и $\rho = \{(a,b), (b,a), (b,c), (d,e)\}$. Уклонити најмањи број парова како би релација постала антисиметрична. Навести све могућности.

Поредак и еквиваленција

Подсетник. Релација поретка је рефлексивна, антисиметрична и транзитивна, а релација еквиваленције је рефлексивна, симетрична и транзитивна.

8. Нека је $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ и

$$\rho = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (1,2), (2,3)\}.$$

Допунити релацију најмањим бројем парова да би постала релација поретка. Објаснити који пар недостаје.

9. Нека је $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ и $\rho = \{(a,b), (b,c), (c,a), (d,e), (f,f)\}$. Допунити релацију најмањим бројем парова да би постала релација еквиваленције. Навести класе еквиваленције.

10. На скупу $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ дефинисана је релација $x \rho y$ ако x и y дају исти остатак при дељењу са 2.

а) Одредити класе еквиваленције.

б) Навести све уређене парове релације који почињу бројем 2.

в) Образложити зашто је релација рефлексивна, симетрична и транзитивна.

11. Нека је $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ и
$\rho = \{(1,2), (2,3), (3,4), (4,5)\}$. Одредити најмањи скуп σ тако да је $\rho \cup \sigma$ транзитивна релација.

Релације и преференције потрошача

На скупу $A = \mathbb{R}^2_+$ потрошачка корпа је $x = (x_1, x_2)$. У следећа два задатка испитати *тамо комплетност и транзитивност* релације. Сваки одговор доказати или оповргнути контрапримером.

12. Нормална добра — јабуке и поморанџе. Потрошач купује јабуке и поморанџе. Претпоставимо да су оба добра нормална и да је у посматраном моделу већа количина сваког добра пожељна. Корпа x доминира корпом y ако садржи барем исту количину оба добра. Ако су x_1 и x_2 количине јабука и поморанџи, релација на скупу A дефинисана је са

$$x \rho y \iff x_1 \geq y_1 \ \wedge \ x_2 \geq y_2.$$

Испитати комплетност и транзитивност.

13. Савршени супститути — две врсте сока. Потрошач сматра да један литар другог сока задовољава његове потребе једнако као два литра првог сока. Стога се количине два добра могу међусобно замењивати у сталном односу $2 : 1$. Ако су x_1 и x_2 количине првог и другог сока, на скупу $A = \mathbb{R}^2_+$ дефинисана је релација

$$x \rho y \iff x_1 + 2x_2 \geq y_1 + 2y_2.$$

Испитати само комплетност и транзитивност релације ρ.